

# Solemne IA — Optimización

CINF105 · Distribución de combustibles resuelta con Tabu Search

---

## Cómo leer este documento

Este tutorial explica **paso a paso y desde cero** toda la prueba: qué se pide, qué significa cada concepto y cómo llegamos a cada resultado. El código que produce los números está en el notebook `Solemne_Optimizacion.ipynb`; aquí explicamos qué hace y qué entrega. **No se inventó ningún dato**: todo sale del enunciado y se verificó ejecutando el código.

**Aclaración sobre la herramienta.** El enunciado pedía AMPL. Por indicación del curso, implementamos el modelo en **Python / Jupyter Notebook** y resolvemos el ruteo con la metaheurística **Tabu Search**. La formulación matemática (la "teoría") se mantiene igual; solo cambia la herramienta con la que se resuelve.

## Contenido

- 1. Glosario: definiciones que necesitas entender primero
- 2. ¿Por qué elegimos Tabu Search? (justificación)
- 3. Pregunta 1 — Modelo determinista (formulación MILP) + solución
- 4. Pregunta 2 — Scheduling de carga en el depósito (makespan)
- 5. Pregunta 3 — Análisis de la solución del operador
- 6. Pregunta 4 — Extensión estocástica (modelo de dos etapas)
- 7. Resumen de resultados y archivos entregados

# 1. Glosario: conceptos clave explicados simple

Antes de resolver, definimos en lenguaje sencillo cada término que aparece en la prueba. Si entiendes esto, entiendes todo lo demás.

**Optimización.** Buscar la **mejor** decisión posible (la de menor costo, en nuestro caso) respetando un conjunto de reglas obligatorias llamadas restricciones.

**Función objetivo.** La fórmula que mide qué tan buena es una solución. Aquí mide el **costo total** y queremos **minimizarla**.

**Restricción.** Una condición que la solución **debe** cumplir sí o sí (por ejemplo, no superar la capacidad de un camión).

**Variable de decisión.** Lo que el modelo decide. Pueden ser: **binarias** (0 ó 1, tipo sí/no, ej. "¿uso este camión?"), **enteras** (0,1,2,3...) o **continuas** (cualquier número, ej. litros = 5500.0).

**MILP.** *Mixed-Integer Linear Programming* (Programación Lineal Entera Mixta). Es un modelo donde la función objetivo y las restricciones son lineales y algunas variables deben ser enteras/binarias. Es el tipo de modelo que pide la Pregunta 1.

**Fill ratio (nivel de llenado).** Cuánto líquido tiene un compartimento respecto de su capacidad: **fill ratio = litros actuales / capacidad**. Si un tanque de 8000 L lleva 5500 L, su fill ratio es  $5500/8000 = 68.8\%$ .

**Estabilidad de carga ( $\Delta=0.30$ ).** Por seguridad, los dos compartimentos de un mismo camión no pueden tener niveles muy distintos: la diferencia de sus fill ratios no puede pasar de 0.30 (30%) **en ningún momento** del viaje (al salir y después de cada entrega).

**Ventana de tiempo [a, b].** Cada estación solo recibe entre una hora de apertura *a* y una de cierre *b*. El camión debe llegar dentro de ese rango (si llega antes, espera).

**Shortage (faltante).** Litros de demanda que **no** se alcanzan a entregar. Cada litro faltante cuesta una penalización de \$10.

**Makespan.** En un calendario de tareas, es el **instante en que termina la última tarea**. En la Pregunta 2 es el momento en que el último camión queda listo para salir.

**Metaheurística.** Una estrategia inteligente para encontrar **muy buenas** soluciones a problemas difíciles en tiempo razonable, sin garantizar siempre la perfecta (aunque aquí sí lo logramos y lo comprobamos).

**Tabu Search.** La metaheurística que usamos. Explora soluciones "vecinas", se mueve a la mejor, y guarda en una **lista tabú** (memoria) los movimientos recientes para no repetirlos y así **escapar de óptimos locales**.

**VRPTW.** *Vehicle Routing Problem with Time Windows*: el problema de decidir rutas de varios vehículos con ventanas de tiempo. Es exactamente nuestro caso.

## 2. ¿Por qué elegimos Tabu Search?

El problema de ruteo (Pregunta 1) es un **VRPTW con asignación de compartimentos**: hay que decidir, al mismo tiempo, qué estaciones atiende cada camión, en qué orden, y qué combustible va en cada compartimento. Este tipo de problema es **NP-difícil**: el número de combinaciones crece muy rápido y no existe una fórmula directa para la respuesta.

Tabu Search es una de las metaheurísticas **clásicas y más usadas** para problemas de ruteo de vehículos. La elegimos por estas razones:

- **Maneja bien lo combinatorio**: trabaja moviendo estaciones entre camiones y reordenando rutas, justo las decisiones de nuestro problema.
- **Escapa de óptimos locales**: gracias a la lista tabú (memoria), acepta movimientos que empeoran temporalmente para no quedarse atascada en una solución mediocre.
- **Es simple de entender y programar**: no necesita un solver comercial como AMPL/CPLEX; se implementa con Python puro, lo que hace transparente cada paso (importante para explicarlo).
- **Es rápida**: entrega la solución casi instantáneamente para este tamaño.

### Comprobación de calidad

Como nuestro caso es pequeño (4 estaciones, 2 camiones), además ejecutamos una **fuerza bruta** que prueba todas las combinaciones factibles. Resultado: Tabu Search encontró exactamente el **óptimo global** (\$1.130). Así demostramos que la metaheurística no solo es rápida, sino correcta.

Referencia conceptual: la Tabu Search fue propuesta por F. Glover (1986) y es un estándar para el VRP en la literatura de optimización.

### 3. Pregunta 1 — Modelo determinista (MILP)

Se pide formular un modelo MILP completo para el escenario  $s=1$ . A continuación damos la formulación (la teoría) y luego cómo la resolvimos con Tabu Search.

#### a) Conjuntos y parámetros

**Conjuntos:**

- $N = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ : nodos, donde 0 es el depósito.
- $J = \{1, 2, 3, 4\}$ : estaciones de servicio.
- $K = \{T1, T2\}$ : camiones.
- $C = \{C0, C1\}$ : compartimentos de cada camión.
- $P = \{R, D\}$ : productos (R = Regular, D = Diésel).

**Parámetros (todos del enunciado):**

- $d_{i,i'}$ : distancia entre los nodos  $i$  e  $i'$  (matriz de distancias).
- $DR_j, DD_j$ : demanda de Regular y de Diésel de la estación  $j$ .
- $Q_{k,c}$ : capacidad del compartimento  $c$  del camión  $k$ .
- $F_k$ : costo fijo de usar el camión  $k$  (\$500 T1, \$400 T2).
- $[a_j, b_j]$ : ventana de tiempo de la estación  $j$ .
- $cd = \$2/\text{km}$  (costo de distancia);  $cp = \$10/\text{L}$  (penalización de faltante).
- $ts = 30 \text{ min}$  (servicio);  $v = 60 \text{ km/h}$  (velocidad);  $\Delta = 0.30$  (estabilidad).

#### b) Variables de decisión

| Variable     | Tipo     | Significado                                                    |
|--------------|----------|----------------------------------------------------------------|
| $x_{k,i,i'}$ | binaria  | 1 si el camión $k$ viaja directo del nodo $i$ al $i'$          |
| $y_{k,j}$    | binaria  | 1 si el camión $k$ atiende la estación $j$                     |
| $u_k$        | binaria  | 1 si el camión $k$ se usa (paga costo fijo)                    |
| $z_{k,c,p}$  | binaria  | 1 si el compartimento $c$ del camión $k$ lleva el producto $p$ |
| $l_{k,c}$    | continua | litros cargados en el compartimento $c$ del camión $k$         |
| $gR_j, gD_j$ | continua | litros NO entregados (shortage) en la estación $j$             |
| $t_{k,j}$    | continua | hora de llegada del camión $k$ a la estación $j$               |

#### c) Función objetivo

Se minimiza el costo total, que tiene tres componentes:

$$\min Z = cd \cdot \sum_{k,i,i'} d_{i,i'} x_{k,i,i'} + \sum_k F_k u_k + cp \cdot \sum_j (gR_j + gD_j)$$

- **Costo de distancia:** \$2 por cada km recorrido por todos los camiones.
- **Costo fijo:** \$500 y/o \$400 por cada camión que se utiliza.
- **Penalización por faltante:** \$10 por cada litro de demanda no satisfecha.

#### d) Restricciones (agrupadas)

**1) Conservación de flujo (routing):** si un camión entra a un nodo, debe salir de él; y cada camión usado sale del depósito.

$$\sum_i x_{k,i,j} = \sum_i x_{k,j,i} = y_{k,j}; \sum_j x_{k,0,j} = u_k$$

**2) Satisfacción de demanda con faltante:** lo entregado más el faltante iguala la demanda. Cada estación es atendida por un camión.

$$\sum_k y_{k,j} = 1; \text{entregado}_{j,p} + g_{j,p} = D_{j,p}$$

**3) Compatibilidad compartimento–producto:** cada compartimento lleva un único producto, y un camión transporta los dos productos en compartimentos distintos.

$$\sum_p z_{k,c,p} = u_k; \sum_c z_{k,c,p} = u_k$$

**4) Capacidad de cada compartimento:** no se puede cargar más de lo que cabe.

$$l_{k,c} \leq \sum_p Q_{k,c} z_{k,c,p}$$

**5) Estabilidad de carga ( $\Delta=0.30$ ):** en cada instante  $r$  de la ruta (salida y tras cada entrega), la diferencia de fill ratios de los dos compartimentos del camión no supera 0.30.

$$|l_{k,C0}^r / Q_{k,C0} - l_{k,C1}^r / Q_{k,C1}| \leq \Delta$$

**6) Ventanas de tiempo:** el camión debe llegar dentro del horario y se respeta el tiempo de viaje y de servicio entre estaciones.

$$a_j \leq t_{k,j} \leq b_j; t_{k,j'} \geq t_{k,j} + ts + d_{j,j'} / v - M(1 - x_{k,j,j'})$$

(Además, restricciones de eliminación de subtours tipo MTZ para que cada ruta sea un único recorrido conectado al depósito.)

## Solución obtenida con Tabu Search

Resolviendo el modelo anterior con Tabu Search (y confirmando con fuerza bruta), la mejor asignación de rutas para el escenario  $s=1$  es:

| Camión | Ruta óptima       | Estaciones | Distancia |
|--------|-------------------|------------|-----------|
| T1     | D → 1 → 2 → 4 → D | 1, 2, 4    | 85 km     |
| T2     | D → 3 → D         | 3          | 30 km     |

**Costo total óptimo = \$1.130** = distancia \$230 (115 km × \$2) + costos fijos \$900 (ambos camiones) + shortage \$0. Esta solución es **factible**: cumple capacidad, estabilidad ( $\Delta \leq 0.30$  en todo instante) y ventanas de tiempo.

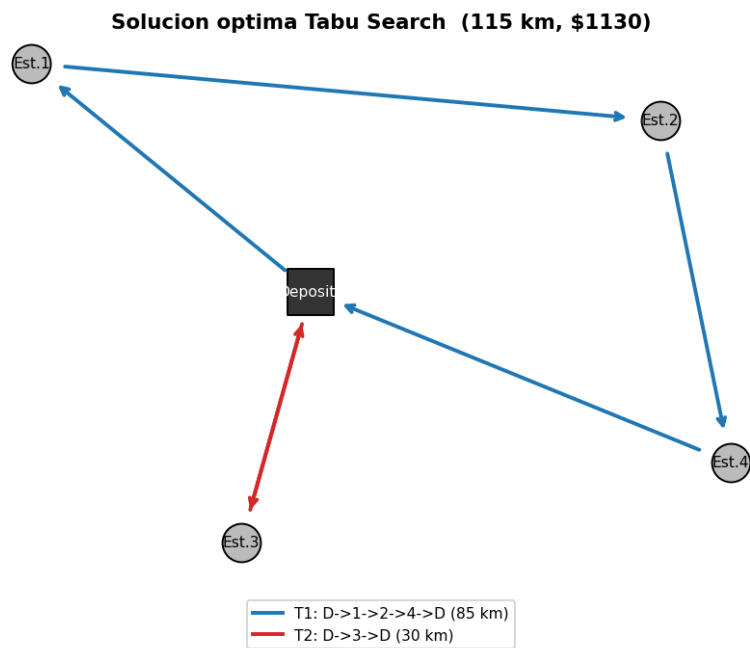


Figura 1. Rutas de la solución óptima encontrada por Tabu Search.

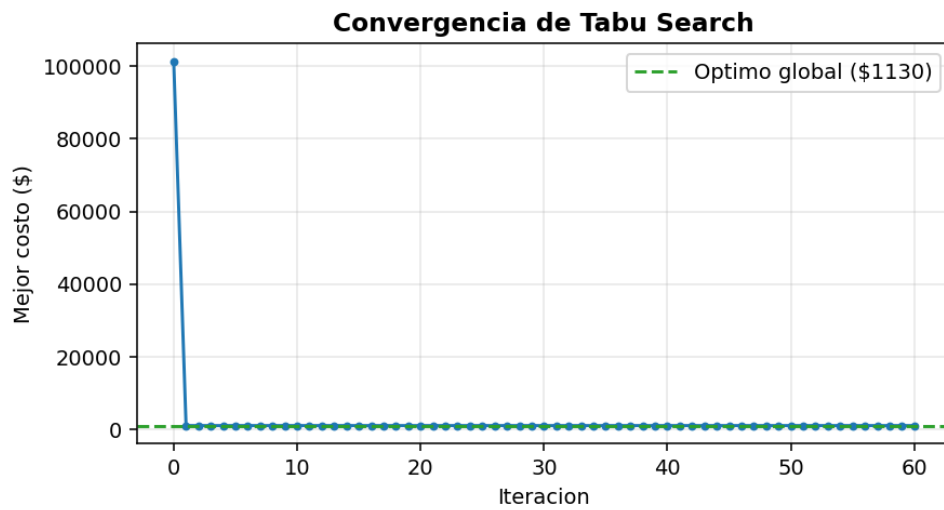


Figura 2. Convergencia de Tabu Search hacia el óptimo global (\$1.130).

## 4. Pregunta 2 — Scheduling de carga en el depósito

Antes de salir, cada camión carga sus dos compartimentos uno a la vez. Hay **una sola bahía por combustible** (una para Regular, otra para Diésel), por lo que dos camiones no pueden usar la misma bahía a la vez. Buscamos la programación que minimice el **makespan** (cuándo el último camión queda listo).

### a) Cálculo de los tiempos de carga

Tiempo = litros ÷ tasa de carga + 5 min de limpieza. Tasas: Regular 500 L/min, Diésel 400 L/min.

| Operación | Producto | Litros | Cálculo      | Tiempo   |
|-----------|----------|--------|--------------|----------|
| T1 · C0   | Regular  | 5.000  | 5000/500 + 5 | 15.0 min |
| T1 · C1   | Diésel   | 5.000  | 5000/400 + 5 | 17.5 min |
| T2 · C0   | Diésel   | 4.000  | 4000/400 + 5 | 15.0 min |
| T2 · C1   | Regular  | 3.500  | 3500/500 + 5 | 12.0 min |

### b) Formulación del scheduling

Variables:  $s_{k,c}$  = instante de inicio de la carga del compartimento c del camión k;  $y_{ij} = 1$  si la operación i va antes que la j en la misma bahía. Sea  $p_{k,c}$  la duración (tabla anterior) y  $C_{\max}$  el makespan.

min  $C_{\max}$

- **Makespan:**  $C_{\max} \geq s_{k,c} + p_{k,c}$  para toda operación.
- **Precedencia en el camión:**  $s_{k,C1} \geq s_{k,C0} + p_{k,C0}$  (el segundo compartimento empieza cuando termina el primero).
- **No-solapamiento en la bahía:** para dos operaciones i, j de la misma bahía,  $s_j \geq s_i + p_i - M(1-y_{ij})$  y  $s_i \geq s_j + p_j - M \cdot y_{ij}$ .

### c) Secuencia óptima y diagrama de Gantt

El cuello de botella es la **bahía Diésel**, que debe procesar T2·C0 (15 min) y T1·C1 (17.5 min) en serie = **32.5 min** como mínimo. La programación óptima es:

| Bahía   | Operación 1    | Operación 2       |
|---------|----------------|-------------------|
| Regular | T1·C0 (0 → 15) | T2·C1 (15 → 27)   |
| Diésel  | T2·C0 (0 → 15) | T1·C1 (15 → 32.5) |

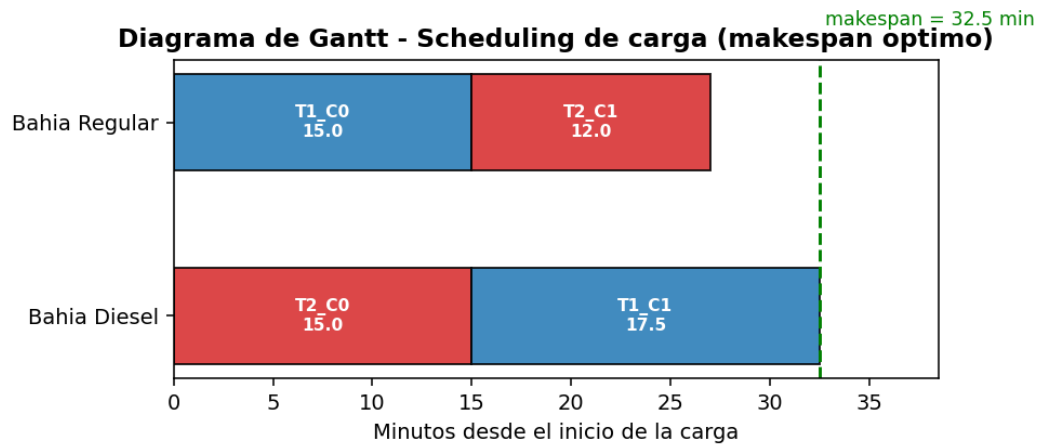


Figura 3. Diagrama de Gantt del scheduling. Makespan óptimo = 32.5 min.

#### Verificación de salidas

T1 queda listo a los 32.5 min y T2 a los 27 min. Si la carga comienza a las 04:00, T1 está listo 04:32:30 (sale a las **05:00** ✓) y T2 a las 04:27 (sale a las **05:30** ✓). Ambos camiones cumplen su hora de salida con holgura.



## 5. Pregunta 3 — Análisis de la solución del operador

El operador propone: **T1**: D→1→3→D (C0=Regular, C1=Diésel) y **T2**: D→2→4→D (C0=Diésel, C1=Regular). Declara costo de distancia = \$260 y shortage = 0. Verificamos.

### a) Verificación de factibilidad

**Capacidad de compartimentos — OK.** Cada compartimento puede contener lo que debe entregar:

| Compartimento   | Debe entregar      | Capacidad | ¿Cabe?     |
|-----------------|--------------------|-----------|------------|
| T1·C0 (Regular) | 5.500 L (est. 1+3) | 8.000 L   | Sí (68.8%) |
| T1·C1 (Diésel)  | 5.000 L (est. 1+3) | 7.000 L   | Sí (71.4%) |
| T2·C0 (Diésel)  | 4.000 L (est. 2+4) | 6.000 L   | Sí (66.7%) |
| T2·C1 (Regular) | 5.000 L (est. 2+4) | 9.000 L   | Sí (55.6%) |

**Estabilidad ( $\Delta=0.30$ ) — ¡FALLA en T2!** Calculando el fill ratio en cada instante (cargando lo necesario para cubrir la demanda):

- **T1 (D→1→3)**: diferencias de 2.7%, 11.6% y 0% → siempre  $\leq 30\%$  ✓.
- **T2 (D→2→4)**: al salir 11.1% ✓, pero **después de la estación 2 la diferencia llega a 30.6%**, que supera el límite de 30% ✗.

La razón: al entregar en la estación 2 una gran cantidad de Regular (4.000 L), el compartimento C1 queda casi vacío (11.1%) mientras C0 (Diésel) sigue medio lleno (41.7%).

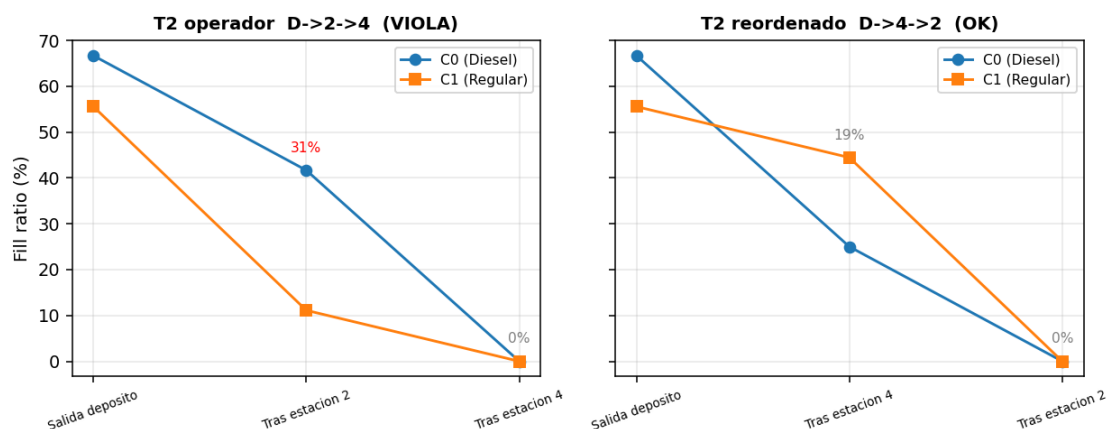


Figura 4. Izquierda: ruta del operador D→2→4 viola la estabilidad (30.6%). Derecha: invirtiendo a D→4→2 el problema se corrige (máx. 19.4%).

#### Cómo se corrige

Si T2 invierte su ruta a **D→4→2→D** (misma distancia, 90 km), la diferencia máxima baja a 19.4% y la estabilidad se cumple. Es decir, el problema no era la asignación de estaciones, sino el **orden** de visita.

**Ventanas de tiempo.** A 60 km/h (1 km = 1 min) y 30 min de servicio, las horas de llegada son muy temprano: T1 llega a la est. 1 a las 05:20 y a la est. 3 a las 06:55; T2 llega a la est. 2 a las 06:05 y a la est. 4 a las 07:45. Bajo el criterio estándar de VRPTW (si el camión llega antes de la apertura, **espera**), todas las llegadas ocurren antes del cierre  $b_j$ , así que las ventanas **se respetan**. (Nota: si se exigiera llegar estrictamente después de la apertura  $a_j$ , varias llegadas serían demasiado tempranas.)

## b) Verificación del costo declarado

El operador declara \$260 de distancia, pero el cálculo real es:

| Concepto               | Cálculo                 | Valor   |
|------------------------|-------------------------|---------|
| Distancia T1 (D→1→3→D) | 20 + 25 + 15            | 60 km   |
| Distancia T2 (D→2→4→D) | 35 + 15 + 40            | 90 km   |
| Costo de distancia     | 150 km × \$2            | \$300   |
| Costos fijos           | \$500 (T1) + \$400 (T2) | \$900   |
| Shortage               | 0 L × \$10              | \$0     |
| COSTO TOTAL REAL       |                         | \$1.200 |

**Hay dos errores:** (1) la distancia real es \$300, no \$260 (el operador subestimó 70 km de costo); y (2) el operador **omitó los costos fijos** de \$900. El costo total real de su propuesta es **\$1.200**, no \$260.

## c) Propuesta de mejora

La solución óptima de Tabu Search reduce el costo manteniendo la factibilidad:

|                 | Operador (corregido)      | Óptimo (Tabu Search)  |
|-----------------|---------------------------|-----------------------|
| Rutas           | T1: D→1→3 · T2: D→2→4     | T1: D→1→2→4 · T2: D→3 |
| Distancia       | 150 km                    | 115 km                |
| Costo distancia | \$300                     | \$230                 |
| Costos fijos    | \$900                     | \$900                 |
| Costo total     | \$1.200                   | \$1.130               |
| Factible        | No (T2 viola estabilidad) | Sí (todo cumple)      |

### Mejora propuesta

Reasignar la estación 2 al camión T1 (ruta **D→1→2→4→D**) y dejar a T2 solo con la estación 3 (**D→3→D**). Esto baja la distancia de 150 a **115 km** (ahorro de \$70 en distancia), elimina la violación de estabilidad y respeta todas las capacidades y ventanas. Una alternativa más simple, si se quiere conservar las rutas del operador, es **invertir T2 a D→4→2→D** para al menos volver factible la estabilidad.

## 6. Pregunta 4 — Extensión estocástica (dos etapas)

La demanda real es incierta. Se consideran tres escenarios con sus probabilidades. Solo cambian las demandas de las estaciones 1, 2 (Regular y Diésel) y 3 (Regular); la estación 4 y el Diésel de la estación 3 se mantienen.

| Escenario | Prob. | Reg. total | Diésel total | Total    |
|-----------|-------|------------|--------------|----------|
| s1 Normal | 0.50  | 10.500 L   | 9.000 L      | 19.500 L |
| s2 Alta   | 0.30  | 14.500 L   | 10.300 L     | 24.800 L |
| s3 Baja   | 0.20  | 7.800 L    | 7.700 L      | 15.500 L |

### a) Modelo de dos etapas

La idea del modelo estocástico de dos etapas es separar lo que se decide **antes** de conocer la demanda de lo que se ajusta **después**:

#### Decisiones de primera etapa (here-and-now, antes de conocer la demanda):

- Qué camiones usar ( $u_k$ ) y sus rutas ( $x_{k,i,i'}$ ,  $y_{k,j}$ ).
- La asignación de combustible a cada compartimento ( $z_{k,c,p}$ ).

Son decisiones "físicas" que deben comprometerse antes (no se puede rehacer la ruta cuando el camión ya salió).

#### Decisiones de segunda etapa (recourse, una por escenario $s$ , ya conocida la demanda):

- Cuántos litros cargar/entregar en cada compartimento:  $l_{k,c,s}$ .
- Cuánto faltante se produce en cada estación:  $gR_{j,s}$ ,  $gD_{j,s}$ .

Son los ajustes ("recourse") que reaccionan a la demanda realizada de cada escenario.

#### ¿Cómo cambia la función objetivo?

Antes minimizábamos un costo único. Ahora minimizamos el costo de primera etapa **más el valor esperado** del costo de segunda etapa (ponderado por las probabilidades  $p_s$ ):

$$\min \text{cd} \cdot \sum_{i,i'} d_{i,i'} x_{k,i,i'} + \sum_k F_k u_k + \sum_s p_s \cdot \text{cp} \cdot \sum_j (gR_{j,s} + gD_{j,s})$$

#### ¿Qué restricciones son de cada etapa?

- **Primera etapa:** conservación de flujo, salida del depósito, compatibilidad compartimento–producto y ventanas de tiempo (dependen solo de las rutas).
- **Segunda etapa (para cada escenario  $s$ ):** satisfacción de demanda con faltante, capacidad de los compartimentos y estabilidad  $\Delta=0.30$ , usando la demanda  $D_{j,p,s}$  de ese escenario.

#### Lectura práctica

La flota tiene capacidad de sobra en total (30.000 L), y dedicando un compartimento por camión a cada producto alcanza hasta 17.000 L de Regular y 13.000 L de Diésel; los tres escenarios caben (incluso el "Alto": 14.500 L de Regular  $\leq$  17.000 L). Por eso el modelo de dos etapas fija rutas robustas y solo ajusta cargas/faltantes según el escenario que ocurra.

## 7. Resumen de resultados y archivos

| Pregunta               | Resultado principal                                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| P1 — Ruteo óptimo      | T1: D→1→2→4→D, T2: D→3→D · 115 km · costo total \$1.130 (óptimo global verificado)    |
| P2 — Scheduling        | Makespan = 32.5 min · ambos camiones listos antes de su hora de salida                |
| P3 — Solución operador | Infactible (T2 viola estabilidad 30.6%) y costo mal declarado: real \$1.200, no \$260 |
| P3c — Mejora           | Reasignar est. 2 a T1 → 115 km, factible, ahorro de \$70 en distancia                 |
| P4 — Estocástico       | Modelo de dos etapas: rutas en 1ª etapa, cargas/faltantes como recourse por escenario |

### Archivos entregados (repositorio)

- `Solemne_Optimizacion.ipynb` — notebook que ejecuta todos los cálculos.
- `modelo.py` — datos del enunciado, función objetivo y restricciones.
- `tabu.py` — implementación de la metaheurística Tabu Search.
- `figuras.py` — genera las figuras (rutas, convergencia, Gantt, estabilidad).
- `Tutorial_Solemne_Optimizacion.pdf` — este documento.
- `figuras/` — imágenes usadas en el informe.
- `README.md` — instrucciones para reproducir los resultados.

Para reproducir: instalar `matplotlib` `numpy` `nbformat` `jupyter`, abrir el notebook y ejecutar todas las celdas. Cada número de este PDF proviene de esa ejecución.